

Jacobsthal 数列による $3n + 1$ Collatz 軌道の一般化：

2 進対数螺旋空間における Voronoi 分割による可視化

Hiroshi Harada - May 23, 2026

概要 (Abstract)

本研究では、 $3n + 1$ Collatz 写像における自然数の振る舞いを、2 進対数螺旋空間への写像と Voronoi 分割を組み合わせることで可視化し、軌道構造に潜む幾何学的パターンを観察した。特に、任意の奇数ノード M を中心とする局所的な逆 Collatz 木 (preimage tree) において、次に示す Jacobsthal (J) 型の数列群が繰り返し現れることが確認され、これらが自然数空間の分割構造に寄与していることが示唆された。

- **Jacobsthal 型数列 (J)** : J 偶数項 (J_{even}) および J 奇数項 (J_{odd})
- J の 3 倍数列 ($3J$) : $3J_{\text{even}}$ および $3J_{\text{odd}}$
- J の共役 J (cJ) : cJ 偶数項 (cJ_{even}) および cJ 奇数項 (cJ_{odd})

上記 6 系統の数列に $a \cdot 2^b$ 数列を加えた計 7 系統を RGB カラーが織りなすトポロジーとして可視化することにより、自然数が高度に秩序立った幾何学的配置を有することが示唆された。なお、本研究は観察的可視化に基づき、厳密な証明ではなく幾何学的パターンの提示を目的とするものである。

1. はじめに (Introduction)

Collatz 予想は、単純な操作規則にもかかわらず、その軌道構造が複雑であることで知られている。従来の研究は数直線上での解析が中心であったが、本研究では自然数を以下の 2 進対数螺旋空間へ写像して解析した。

$$r = \log_2(n), \theta = 2\pi(r \bmod 1)$$

この写像は次の特徴を有し、コラッツ軌道の幾何学的性質を捉えるのに適している。

- 2 倍操作 : 半径方向の平行移動
- 奇数操作 : 角度のジャンプ
- 2 進自己相似性の保持

さらに、この空間上で Voronoi 分割を行うことで、自然数が占める領域 (basin) をステンドグラス状に可視化することができる。

2. 任意の奇数ルート M に対する一般化 Jacobsthal (J) 系列

逆 Collatz 写像の奇数解は一般に次に示す形を持つ。

$$n = \frac{2^k \cdot m - 1}{3}$$

この構造を整理するため、奇数ノード M に対して次のスケーリング係数 A を定義する。

$$A = \begin{cases} M & (M \equiv 1 \pmod{3}) \\ 2M & (M \equiv 2 \pmod{3}) \\ M & (M \equiv 0 \pmod{3}) \end{cases} \quad (\text{補助的定義})$$

この A を用いると、逆 Collatz 木の一部に J 型の系列が観察される。

1) Jacobsthal 系列 (J)

$$J_n(M) = \frac{A \cdot 2^n - (-1)^n}{3}$$

2) 3 倍 Jacobsthal 系列 ($3J$)

$$3J_n(M) = A \cdot 2^n - (-1)^n$$

3) 共役 Jacobsthal (Lucas 型) 系列 (cJ)

$$cJ_n(M) = A \cdot 2^n + (-1)^n$$

さらに、上記 J 型数列のインデックス n について、偶数 (even) または奇数 (odd) に分類することで、次の計 6 系統に分類する。

$$J_{\text{even}}, J_{\text{odd}}, 3J_{\text{even}}, 3J_{\text{odd}}, cJ_{\text{even}}, cJ_{\text{odd}}$$

加えて、次に示す直系の 2 の冪乗軌道を含めることにより、局所的な自然数空間を 7 系統に分類した。

$$M \cdot 2^b$$

3. 7 系統の RGB トポロジーによる可視化

これら 7 系統を、光の三原色 (RGB) を基調とした色分けで可視化した。

系統	色
J_{even}	明るい青
J_{odd}	青
$3J_{\text{even}}$	ピンク
$3J_{\text{odd}}$	赤橙
cJ_{even}	緑
cJ_{odd}	明るい緑
$M \cdot 2^b$	黄色

さらに、複数の系列が同一自然数を共有する場合は混色表現で対応し、次に示す合成色を割り振った。

- 紫 ($J \times 3J$)
- 青緑 ($J \times cJ$)
- 黄緑 ($cJ \times 2^b$)

上記色分けにより、自然数空間がどのように分割され、どの系列がどこで交差するかを直感的に理解することができる。

4. 初期値 7 における検証

一般化 J 数列は、初項が整数でなくても定義可能である。Collatz 軌道の奇数核として議論されるのは整数項であり、分数項は系列の線形構造を示す補助的なものである。初項 j_0 、次項 j_1 を持つ一般化 J 数列を $J(j_0, j_1)$ として表す。一般形は同様に下式で与えられる。

$$J_n = \frac{A \cdot 2^n - (-1)^n}{3}$$

J 基底への分解ルールは下記の通りである。任意の奇数 N を対象とする局所的な一般化 J 数列を導出する際、 J 数列の漸化式 $J_n = J_{n-1} + 2 \cdot J_{n-2}$ に基づき、 N を J_2 と見立てて以下のように分解する。

$$N = j_2 = j_1 + 2 \cdot j_0$$

これにより、対象の数を含む数列 $J(j_0, j_1)$ を一意に決定できる。

例として、次に示す初期値 7 の odd Collatz 軌道を逆算する形で検証を行った (Figure 1)。

$$7, 11, 17, 13, 5, 1$$

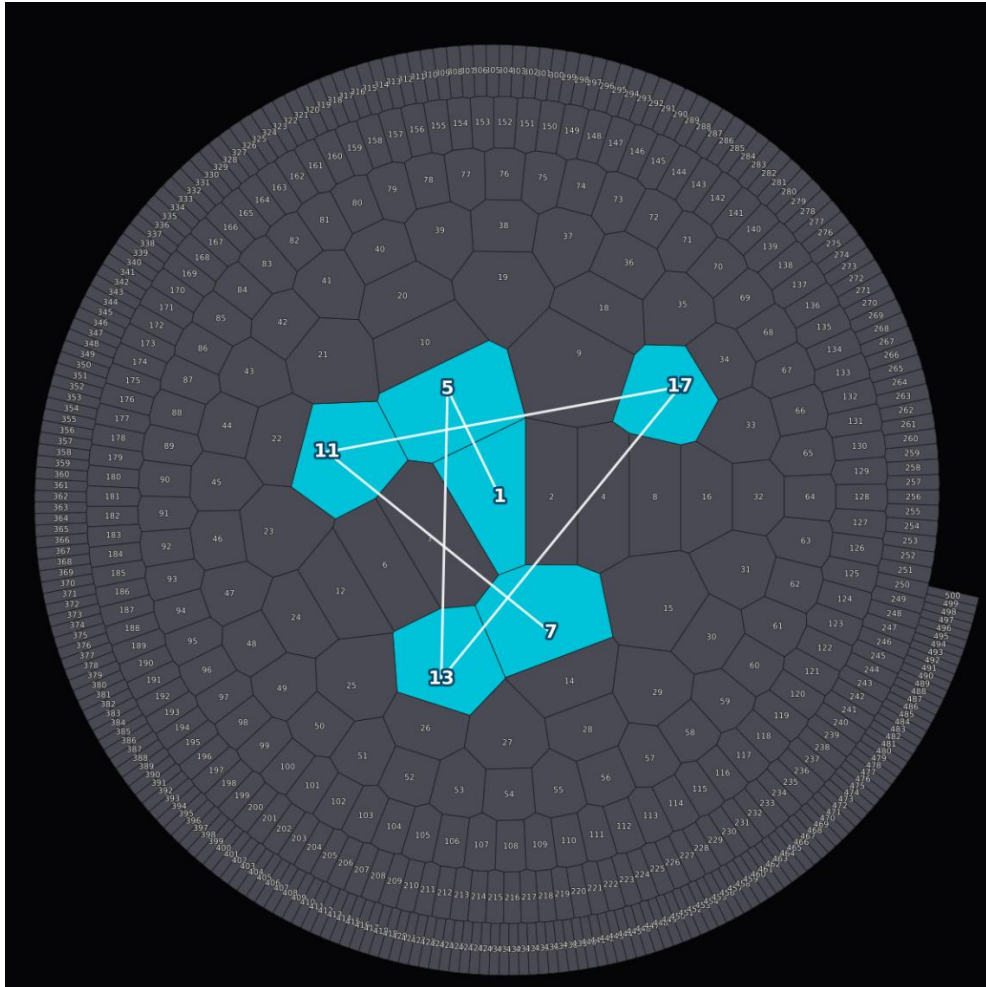


Figure 1. Transition of the odd Collatz orbit for the initial value 7 (7→11→17→13→5→1).

The trajectory is visualized by highlighting the regions (cells) occupied by the natural numbers on the orbit and connecting them with straight lines over the Voronoi tessellation in the 2-adic logarithmic spiral space.

4.1 Step 1: $5 \rightarrow 1$ (最終アトラクター $1 \cdot 2^b$ への着地)

まず、5 を J 基底に分解し、5 を含む J 数列を生成する。

$$5 = 3 + 2 = 3 + 1 \cdot 2$$

$$J(1,3) = 1, 3, 5, 11, 21, \dots$$

次に、 $3J$ および cJ を生成する。

$$3J = 3, 9, 15, 33, 63, \dots$$

$$cJ = 5, 7, 17, 31, 65, \dots$$

$1 \cdot 2^b$ 軸は、 $3J$ および cJ の間を通るように存在していることが分かる。

$$1 \cdot 2^b = 4, 8, 16, 32, 64, \dots = 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, \dots$$

すなわち、5 系列の J_{even} である $1, 5, 21, \dots$ は、 $3n+1$ 操作により $1 \cdot 2^b$ 軸に着地することが分かる。 J_{even} では $(-1)^n = +1$ となるため、3 倍操作後の値 ($3J_{\text{even}}$) が $a \cdot 2^b - 1$ の形となり、 $+1$ 操作により $a \cdot 2^b$ 軸へ移行する (Figure 2)。

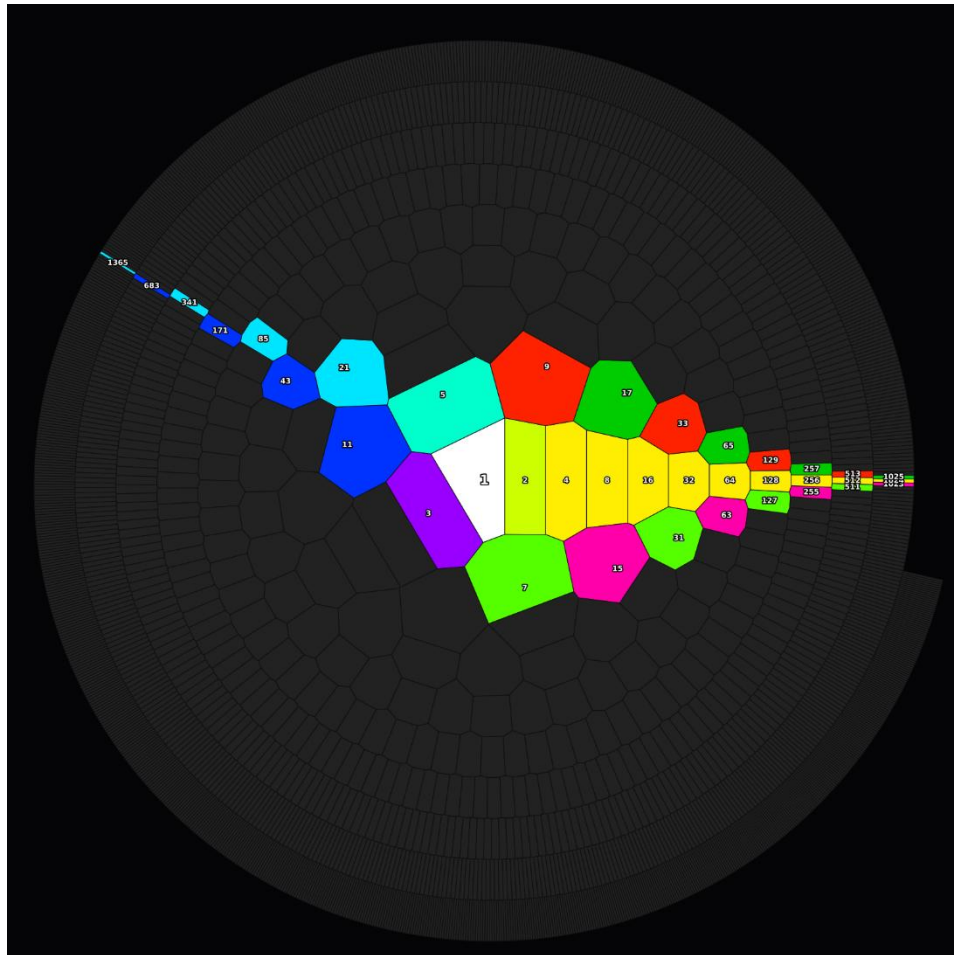


Figure 2. The $5 \rightarrow 1$ transition in Step 1 and the seven-system topology around the odd root $M = 1$.

It illustrates the geometric structure where the J_{even} sequence containing 5 ($1, 5, 21, \dots$) lands on the $1 \cdot 2^b$ axis—located between $3J$ and cJ —via the $3n+1$ operation, visualized by the RGB stained-glass color mapping.

4.2 Step 2: $13 \rightarrow 5$ ($5 \cdot 2^b$ 軸への移行)

同様に、13 を含む J 数列群を生成する。

$$13 = 7 + 6 = 7 + 3 \cdot 2$$

$$J(3, 7) = 3, 7, 13, 27, 53, \dots$$

$$3J = 9, 21, 39, 81, 159, \dots$$

$$cJ = 11, 19, 41, 79, 161, \dots$$

$$5 \cdot 2^b = 10, 20, 40, 80, 160, \dots = 5 \cdot 2^1, 5 \cdot 2^2, 5 \cdot 2^3, 5 \cdot 2^4, 5 \cdot 2^5, \dots$$

したがって、13 系列の J_{even} である $3, 13, 53, \dots$ は、 $3n+1$ 操作により $5 \cdot 2^b$ 軸に移行することが分かる (Figure 3)。

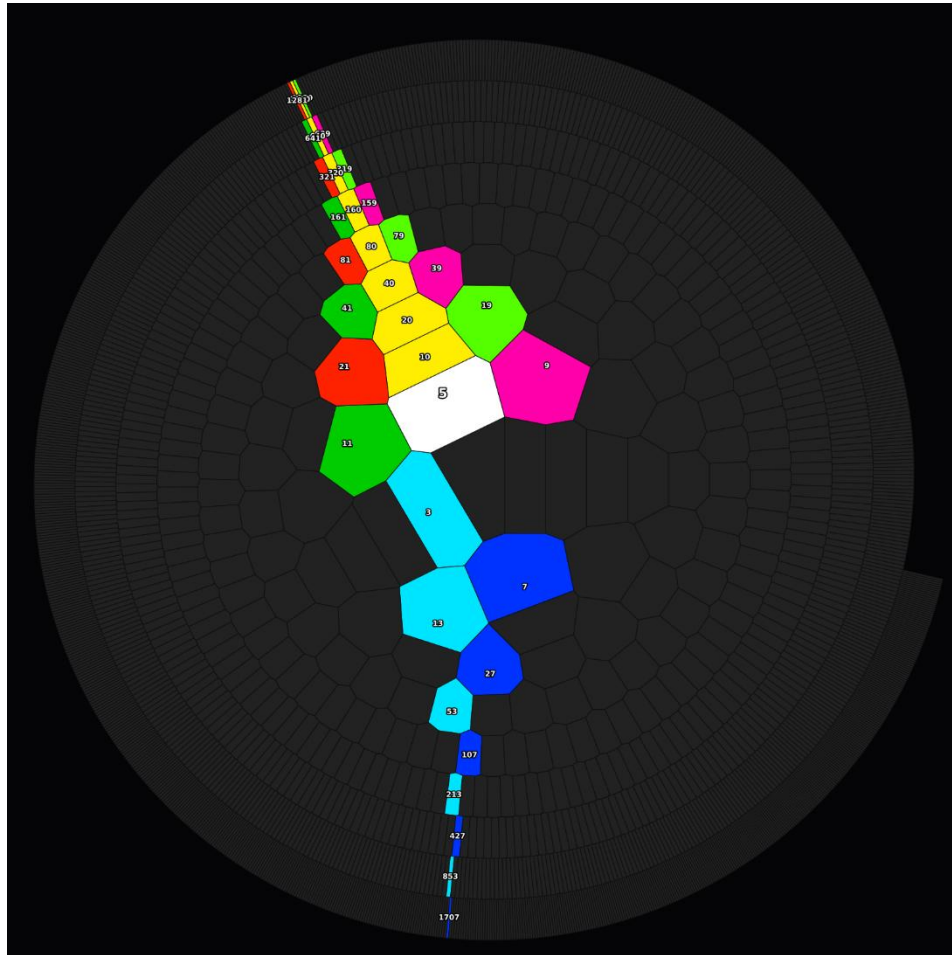


Figure 3. The $13 \rightarrow 5$ transition in Step 2 and the seven-system topology around the odd root $M = 5$.

It illustrates the geometric structure where the J_{even} sequence containing 13 ($3, 13, 53, \dots$) transitions to the $5 \cdot 2^b$ axis—located between $3J$ and cJ —via the $3n+1$ operation.

4.3 Step 3: 17 → 13 ($13 \cdot 2^b$ 軸への移行)

17 を含む J 数列群を生成する。

$$17 = 9 + 8 = 9 + 4 \cdot 2$$

$$J(4, 9) = 4, 9, 17, 35, 69, \dots$$

$$3J = 12, 27, 51, 105, 207, \dots$$

$$cJ = 14, 25, 53, 103, 209, \dots$$

$$13 \cdot 2^b = 13, 26, 52, 104, 208, \dots = 13 \cdot 2^0, 13 \cdot 2^1, 13 \cdot 2^2, 13 \cdot 2^3, 13 \cdot 2^4, \dots$$

したがって、17 系列の J_{even} である 17, 69, ... は、 $3n+1$ 操作により $13 \cdot 2^b$ 軸に移行することが分かる (Figure 4)。 J_{even} の 4 は同様に $3n+1$ 操作により $13 \cdot 2^b$ 軸に移行するが、偶数であるため Collatz 操作においては、2 除算を受けて 1 となる。

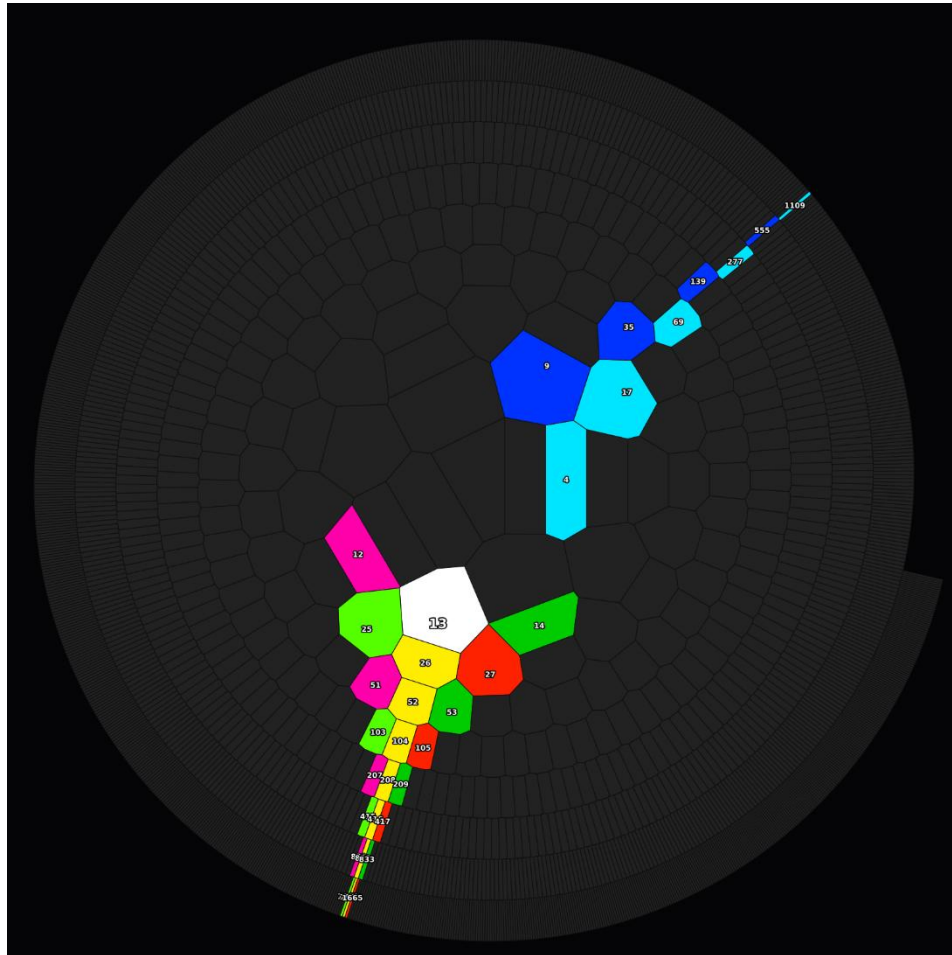


Figure 4. The 17→13 transition in Step 3 and the seven-system topology around the odd root $M = 13$.

It illustrates the geometric structure where the J_{even} sequence containing 17 (17, 69, ...) transitions to the $13 \cdot 2^b$ axis—located between $3J$ and cJ —via the $3n+1$ operation.

4.4 Step 4: 11 → 17 ($17 \cdot 2^b$ 軸への移行)

11 を含む J 数列群を生成する。

$$11 = 6 + 5 = 6 + \frac{5}{2} \cdot 2$$

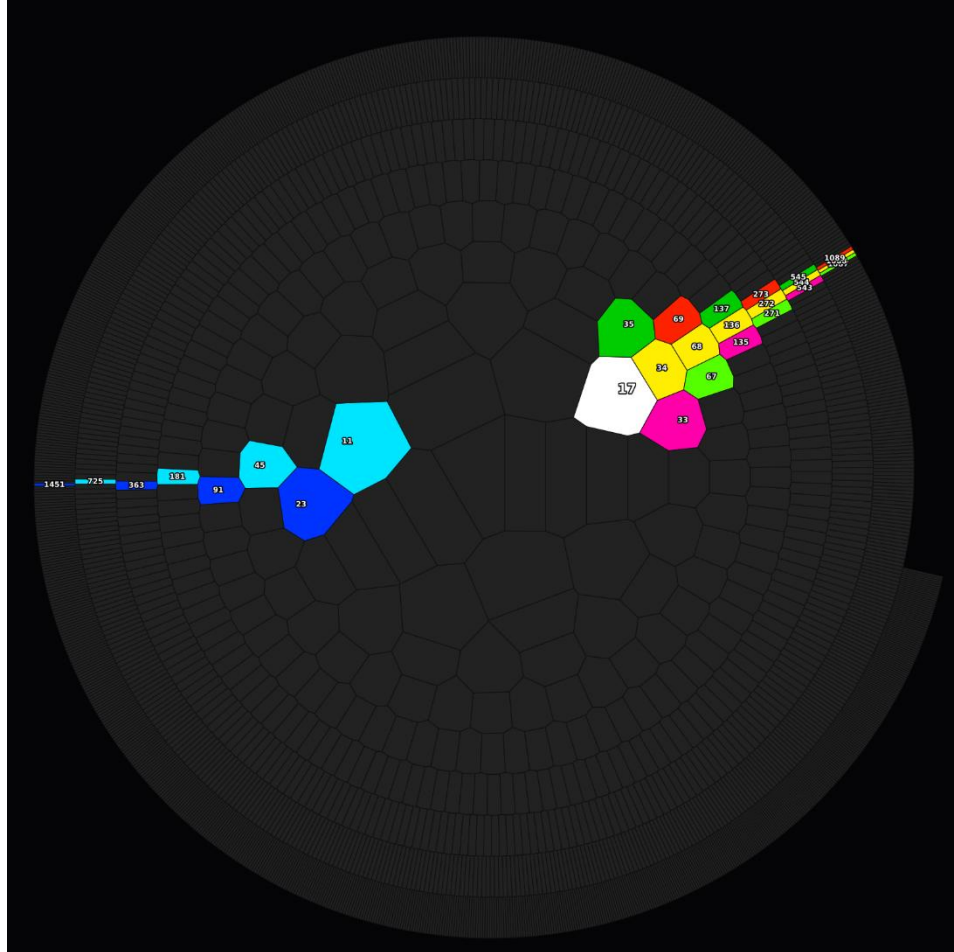
$$J\left(\frac{5}{2}, 6\right) = \frac{5}{2}, 6, 11, 23, 45, \dots$$

$$3J = \frac{15}{2}, 18, 33, 69, 135, \dots$$

$$cJ = \frac{19}{2}, 16, 35, 67, 137, \dots$$

$$17 \cdot 2^b = \frac{17}{2}, 17, 34, 68, 136, \dots = 17 \cdot 2^{-1}, 17 \cdot 2^0, 17 \cdot 2^1, 17 \cdot 2^2, 17 \cdot 2^3, \dots$$

したがって、11 系列の J_{even} (整数項) である 11, 45, ... は、 $3n+1$ 操作により $17 \cdot 2^b$ 軸に移行することが分かる (Figure 5)。



4.5 Step 5: 7 → 11 (11 · 2^b 軸への移行)

7 を含む J 数列群を生成する。

$$7 = 4 + 3 = 4 + \frac{3}{2} \cdot 2$$

$$J\left(\frac{3}{2}, 4\right) = \frac{3}{2}, 4, 7, 15, 29, \dots$$

$$3J = \frac{9}{2}, 12, 21, 45, 87, \dots$$

$$cJ = \frac{13}{2}, 10, 23, 43, 89, \dots$$

$$11 \cdot 2^b = \frac{11}{2}, 11, 22, 44, 88, \dots = 11 \cdot 2^{-1}, 11 \cdot 2^0, 11 \cdot 2^1, 11 \cdot 2^2, 11 \cdot 2^3, \dots$$

したがって、7系列の J_{even} (整数項) である 7, 29, ... は、 $3n+1$ 操作により $11 \cdot 2^b$ 軸に移行することが分かる (Figure 6)。以上より、初期値7の例を通じて、 J 数列の遷移として odd Collatz 軌道を記述することができた。

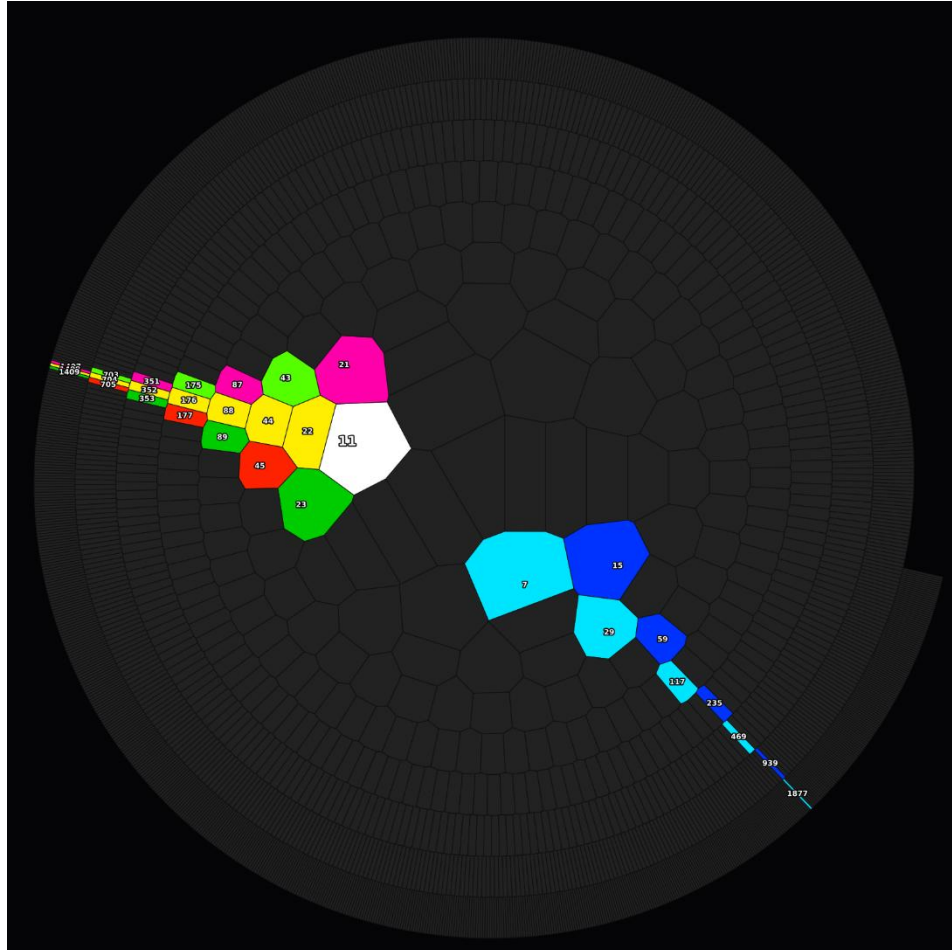


Figure 6. The 7→11 transition in Step 5 and the seven-system topology around the odd root $M = 11$.

It illustrates the geometric structure where the integer terms of the J_{even} sequence containing 7 (7, 29, ...) transitions to the $11 \cdot 2^b$ axis—located between $3J$ and cJ —via the $3n+1$ operation.

5. 結果および考察

可視化の結果、以下の特徴が確認された。

- 任意の奇数 M の周囲に 7 系統の数列が自己相似的に現れる
- 系列同士の交点が Voronoi 空間で幾何学的に整列する
- 自然数空間はステンドグラス状の幾何学構造を持つ

5.1 任意の奇数 M の周囲に 7 系統が自己相似的に現れる

これは、逆 Collatz 木の局所構造が J 型の線形系列を含むことと整合している。

5.2 系列同士の交点が Voronoi 空間で幾何学的に整列する

特に、次に示す交点は、 $\log_2$ 螺旋空間上で規則的な配置を形成する。

- $J \leftrightarrow 3J$
- $J \leftrightarrow cJ$
- $cJ \leftrightarrow 2^b$

5.3 自然数空間はステンドグラス状の幾何学構造を持つ

Voronoi 分割により、自然数が占める領域が隙間なく密に充填されることが視覚的に確認された。これは Voronoi 分割が自然数の密な充填構造を反映しているためである。

6. 結論

本研究は、Collatz 写像を算術的操作の列ではなく、自然数が持つ幾何学的・位相的構造の投影として捉える視点を提供する。特に、任意の奇数 M の周囲に 7 系統の J 型数列が繰り返し現れることは、自然数空間が高度に秩序立った構造を持つことを示唆している。なお、本研究は観察的可視化に基づくものであり、厳密な証明を与えるものではない。今後の展開として、本研究は以下の研究に向けた基盤となりうる。

- p 進数空間への拡張
- 逆 Collatz 木の幾何学的分類
- 自然数の情報幾何学的研究

License

Research document: CC BY 4.0

Python source code: MIT License

Copyright (c) 2026 Hiroshi Harada